

Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — le signe de $|x|$ change tout

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}.$$

a) $\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{x^2(1 + \frac{1}{x^2})} = |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}.$

b) En $+\infty$, $|x| = x$: $f(x) = \frac{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

c) En $-\infty$, $|x| = -x$: $f(x) = \frac{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$.
(Deux limites différentes : oublier le $|x|$ aurait donné 1 à tort.)

Corrigé 2 — différence de racines : $\infty - \infty$

a) $\sqrt{x^2 + x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow +\infty$: forme $\infty - \infty$ (indéterminée).

b) $\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$

c) Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + x} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x}}$, donc

$$\frac{x}{x\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + x} = \frac{x}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé 3 — $\frac{0}{0}$ en un point

En 3 : $\sqrt{4} - 2 = 0$ et $3 - 3 = 0$ ($\frac{0}{0}$). On multiplie par $\sqrt{x+1} + 2$:

$$\frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = \frac{(x+1) - 4}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 2}.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$

Corrigé 4 — somme de racine et polynôme

a) Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ mais $x \rightarrow -\infty$; la somme est du type $(+\infty) + (-\infty)$, soit $\infty - \infty$ (indéterminée).

b) $\sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$. Or, en $-\infty$, $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur $\rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} + x) = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

Corrigé 5 — *racine sur quotient factorisable*

a) $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

b) En multipliant par le conjugué $\sqrt{x+2} + 2$:

$$\frac{\sqrt{x+2} - 2}{x^2 - 4} = \frac{(x+2) - 4}{(x-2)(x+2)(\sqrt{x+2} + 2)} = \frac{x-2}{(x-2)(x+2)(\sqrt{x+2} + 2)} = \frac{1}{(x+2)(\sqrt{x+2} + 2)}.$$

$$\text{En } x = 2 : \frac{1}{4 \cdot (\sqrt{4} + 2)} = \frac{1}{4 \cdot 4} = \frac{1}{16}.$$